

Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital
Carrera de Ingeniería de Software

Plan de cierre por rol

TA-PFC-E4 — Aplicaciones Distribuidas (ISR-701)

Equipo AGLS — TiendaTech

Repositorio	https://github.com/JoseLozanoMorales/TiendaTech
Commit evaluado (informe de nota)	96a350b, 1 sept. 2026, 17:56
Commit auditado (guía de consolidación)	b24a571, 28 ago. 2026, 23:56
Nota provisional del equipo	8.10 / 10
Nota individual (Jhinson)	8.00 / 10
Nota final ponderada	8.06 / 10 (provisional hasta la defensa)
Plazo de commits	viernes 4 de sept. 2026, 23:55
Examen final	semana 19, del 7 al 11 de sept. 2026

Elaborado a partir de: el informe global y el informe de aporte individual del docente (2 de septiembre de 2026, sobre el commit **96a350b**); la Guía de Consolidación AGLS (sobre el commit **b24a571**, 28 de agosto de 2026); la Rúbrica Final de la asignatura (*Guía paso a paso de la Entrega Final — TA-PFC-E4*); y verificación directa del repositorio en el commit **96a350b** realizada al redactar este documento.

Índice

1. Cómo leer este documento	2
2. Arquitecto — Jhinson Stalyn Aucatoma Celorio	3
3. Desarrollador — Jeremy Ruperto Gaibor Rodríguez	5
4. Responsable de Calidad — Andy Paul Sánchez Pilaloa	7
5. Documentalista — José Alejandro Lozano Morales	10
6. Acciones transversales — todo el equipo	12
7. Secuencia de trabajo recomendada	14
8. Lista de verificación final	14

1 Cómo leer este documento

Este plan combina **tres fuentes que no hablan del mismo momento del repositorio** y hay que tenerlo presente en todo momento:

- El **informe de calificación** del docente evalúa el commit 96a350b (1 de septiembre, 17:56), que es el estado real más reciente del repositorio y el que produjo la nota 8.06/10. Es la fuente más autorizada sobre *qué falta hoy*.
- La **Guía de Consolidación AGLS** audita el commit b24a571 (28 de agosto, 23:56), que es la fotografía del repositorio en el momento de congelar el punto de partida (Paso 0). Varias de sus observaciones ya fueron resueltas por el equipo entre esa fecha y el 1 de septiembre; otras — pruebas de contrato, trazabilidad distribuida, medición de calidad no ejecutada — siguen vigentes porque el informe de calificación las repite de forma independiente. Este documento usa la Guía de Consolidación sobre todo por su **método** (cómo medir, qué evidencia exige cada sección del documento, la secuencia de trabajo, la lista de verificación final), no por sus hallazgos puntuales, que están fechados.
- La **verificación propia**, hecha línea por línea sobre el commit 96a350b al redactar este plan: se leyó el código real de `experiments/paso7/coordination_lab.py`, el archivo `docs/entrega4/cierre/issues`, los reportes de cobertura en `docs/evidencias/cobertura/`, el documento `docs/evidencias/paso9-ci-rojo` y el historial de *commits* y ramas. Donde esta verificación confirma, matiza o corrige algo del informe del docente, se dice explícitamente.

Cada acción de este documento cita entre corchetes de dónde sale: **[Informe]** para el informe de calificación del 2 de septiembre, **[Consolidación]** para la guía del 28 de agosto, **[Rúbrica]** para la guía paso a paso de la asignatura, y **[Verificación propia]** para lo comprobado directamente sobre el repositorio al redactar este plan.

El riesgo que está por encima de todos los demás

La rúbrica define ocho *criterios de piso*: incumplir cualquiera de ellos implica calificación **CERO en toda la entrega**, sin evaluación parcial **[Rúbrica]**. El docente decidió *no* aplicar esa regla en esta revisión — “es una oportunidad, no una renuncia” — pero fue explícito: “*en la calificación final del examen los pisos sí se aplican*” **[Informe]**. De los ocho, el único que no pudo verificar es el más grave:

“P3 El sistema levanta con un solo comando desde una máquina limpia — ESTADO: NO VERIFICADO. No pude levantar el stack completo en este entorno; queda para la defensa.” **[Informe]**

Si esto sigue sin poder verificarse en el examen, la nota no baja: se anula por completo, para todo el equipo, sin importar cuánto se haya mejorado todo lo demás. Es, por diseño de este plan, la primera acción de la sección 6.

2 Arquitecto — Jhinson Stalyn Aucatoma Celorio

Pasos propios de la guía rectora: **Paso 0, Paso 2, Paso 5, Paso 10, Paso 15** [Rúbrica].

Paso 0 — Congelar el punto de partida

Sin observaciones del docente. La etiqueta `pre-e4`, el commit congelado y la entrada de `docs/bitacora.md` están completos y verificados desde el 31 de agosto. No requiere ninguna acción.

Paso 2 — Recuperar y corregir el análisis de la Entrega 1

Corresponde al criterio **C1 (peso 12, nivel 3/4, 9.00 puntos)**. El docente confirma que los cinco bloques que pudo verificar (ADR, diagramas C4, clúster de datos, pipeline de Spark, asistente de armado) *“están integrados y referenciados desde el texto”*, y dice explícitamente qué impide el nivel máximo: **[Informe]**

“Lo que impide el nivel máximo es que la nota explícita de qué cambió respecto de cada entrega previa aparece de forma dispersa y no como el registro de cambios que la guía pedía.”

La guía rectora pide, para el Paso 2, exactamente esa evidencia: *“capítulos actualizados del documento, con una nota explícita de qué cambió respecto de E1 y por qué”* [Rúbrica]. De los ocho elementos que este paso obliga a revisar, dos siguen pendientes de cierre real:

1. **2.6 — Posición CAP y modelo de consistencia.** La rúbrica exige *“reescribirla por agregado del dominio, no para todo el sistema, y sostenerla con los datos del Paso 8”* [Rúbrica]. Hoy *“la posición CAP se sostiene por agregado con el dato medido, y no puede sostenerse mientras la variable de consistencia no varíe”* [Informe, C6]. Este punto **depende de que Calidad (Andy) rehaga el experimento del Paso 8** una vez Desarrollo (Jeremy) corrija el defecto del candado global — ver §3 y §4. No es un trabajo que Jhinson pueda cerrar en solitario, pero sí es su responsabilidad reescribir la sección con el dato final una vez llegue.
2. **Registro de cambios explícito.** Construir, dentro del propio documento (una tabla o subsección al inicio del capítulo que recupera E1), una lista punto por punto de qué decía E1 y qué dice hoy, con la razón del cambio. No es investigación nueva: es reorganizar contenido que ya existe en el documento pero que hoy está repartido entre varias secciones.

Acción concreta: Coordinar con Andy (Calidad) la fecha en la que el experimento del Paso 8 quede limpio; en cuanto lleguen los números, reescribir 2.6 con el dato real. En paralelo, y sin depender de nadie, construir el registro de cambios explícito frente a E1 (2–3 horas de trabajo, es reorganización, no investigación). **Evidencia a producir:** Sección de registro de cambios visible en el documento; subsección 2.6 reescrita con cifra e intervalo de confianza reales, no como argumento.

Paso 5 — Recuperar el clúster de datos y su prueba de fallos

Sin observaciones. El docente lo lista explícitamente entre lo verificado e integrado en C1 [Informe]. No requiere ninguna acción.

Paso 10 — Observabilidad

Corresponde al criterio **C7 (peso 9, nivel 3/4, 6.75 puntos)**, compartido con el Paso 9 de Calidad. La parte que corresponde específicamente a este paso, según el propio informe: **[Informe]**

“No encontré la traza distribuida completa de una compra exportada, ni la captura del panel con datos reales de la prueba de carga. La observabilidad está configurada, no evidenciada.”

Verificación propia sobre el commit 96a350b: `ops/observability/` sí existe y contiene `prometheus.yml`, `alloy.config` y un `grafana-dashboard.json` real, versionado como código — la parte de métricas, registros y definición del panel del Paso 10 (puntos 1–5) tiene una base sólida [**Verificación propia**]. Lo que falta es específicamente el punto 6, la traza distribuida completa, y la captura del panel con datos reales bajo carga [**Rúbrica, punto 5–6; Informe**].

Acción concreta: Retomar la instrumentación de trazado (OTel + Jaeger) que sigue sin comitear en el repositorio local, resolver el bloqueo de conectividad JDBC entre los microservicios y el clúster de CockroachDB que impide levantar el sistema completo, y — en la misma sesión en que Calidad ejecute la prueba de carga del Paso 9 (ver §4 y §6) — capturar la traza de una compra real y la captura del panel con datos reales de esa misma corrida. La Guía de Consolidación es explícita en que esto debe hacerse como una sola sesión: *“levantar el sistema completo una sola vez y, durante la corrida de carga, capturar el tablero. Esa única sesión produce a la vez la evidencia operativa y las cifras de disponibilidad, rendimiento y fiabilidad”* [**Consolidación**]. **Evidencia a producir:** Traza exportada de una compra completa (carrito a confirmada/compensada) en `ops/observability/` o `docs/evidencias/`; captura del panel con datos reales de la prueba de carga, referenciada desde el documento.

Paso 15 — Entregar

El punto 3 de este paso, literal: *“Repita la comprobación del Paso 4: clonación limpia, seguir el README.md, compilar el .tex y levantar el sistema”* [**Rúbrica**]. Es exactamente el criterio de piso P3 que el docente marcó *“NO VERIFICADO”* [**Informe**]. Ver §6 para el procedimiento conjunto con Desarrollo.

Acción concreta: Antes del examen, ejecutar personalmente la comprobación completa del punto 3 (clon limpio en una máquina distinta a la de desarrollo, seguir el README sin atajos, compilar el `.tex`, levantar el sistema con un solo comando) y el punto 4 (verificar que los cuatro integrantes tienen al menos cinco *commits* sustantivos en fechas distintas — la verificación propia de este documento confirma que los cuatro superan ese mínimo con margen amplio [**Verificación propia**]). **Evidencia a producir:** Registro (capturas o bitácora) de la comprobación de clonación limpia repetida, con fecha posterior a que el sistema quede estable.

3 Desarrollador — Jeremy Ruperto Gaibor Rodríguez

Pasos propios de la guía rectora: **Paso 3, Paso 4, Paso 7 [Rúbrica]**.

Paso 3 — Sockets, gRPC y relojes lógicos

Sin observación explícita en el informe de calificación ni en la Guía de Consolidación. La guía rectora pide verificar que el canal TCP de reserva de stock sigue vivo, que los mensajes se delimitan por longitud (no por un `recv` ingenuo), que los `.proto` están versionados sin subir el código generado, y que los relojes de Lamport ordenan reservas concurrentes [Rúbrica].

Acción concreta: No hay hallazgo que corregir; se recomienda una verificación rápida de que la medición comparativa TCP/gRPC (`experiments/data/latency_sockets.csv`, `latency_grpc.csv`) sigue vigente sobre el sistema actual y no sobre el prototipo de la semana 4, como exige el propio paso [Rúbrica].

Paso 4 — Recuperar y endurecer la capa de microservicios

Sin observación puntual del docente, salvo por la comprobación de piso compartida con el Paso 15 (ver §6): “Verifique que cada `Dockerfile` es multi-etapa y que `docker-compose.yml` levanta el sistema completo con un solo comando desde una máquina limpia. [...] Esta comprobación se repite en el Paso 15 y es criterio de piso” [Rúbrica]. Dado que el bloqueo real detectado esta semana es un fallo de conectividad JDBC entre los microservicios Java y el clúster CockroachDB (no relacionado con el trabajo de observabilidad en curso), y que el endurecimiento de la capa de microservicios es responsabilidad de este paso, corresponde a Desarrollo colaborar activamente en el diagnóstico.

Acción concreta: Colaborar con Arquitectura en diagnosticar y resolver el fallo de arranque del sistema completo (ver §6) antes de repetir la comprobación de piso P3.

Paso 7 — Construir el banco de pruebas del experimento propio

Este es el hallazgo más grave de todo el informe, y es de este paso. El docente lo describe con precisión quirúrgica: [Informe, C3]

“En `experiments/paso7/coordination_lab.py`, línea 67, el banco crea un `threading.Lock()` global, y lo toma en las líneas 106 y 131 alrededor de toda escritura. Con ese candado ninguna operación se solapa con otra, de modo que la inconsistencia es imposible por construcción, no por mérito de 2PC ni de la saga. [...] Una variable que no varía no es un resultado nulo: es una variable que no se midió.”

Verificación propia sobre el commit 96a350b: se confirma exactamente. La clase `Lab` crea `self.db_lock = threading.Lock()` en el constructor, y tanto `two_phase_commit` como `saga` arrancan con `with self.db_lock, closing(self.connect()) as db:` — es decir, ninguna compra puede ejecutarse en paralelo con otra en ninguna de las dos estrategias, nunca [Verificación propia]. Esto invalida, total o parcialmente, tres criterios a la vez: C2 (rigor experimental), C3 (resultado central) y C6 (posición CAP), 39 puntos de peso combinado sobre 100.

Acción concreta: Eliminar o acotar drásticamente el candado global. El objetivo del banco es que las dos estrategias controlen la concurrencia *por sus propios medios* (2PC mediante `BEGIN IMMEDIATE` y bloqueo hasta `COMMIT`; saga mediante confirmación inmediata y compensación posterior) y que el generador de carga permita que dos compras sobre el mismo producto puedan solaparse de verdad. Una opción mínima: quitar `self.db_lock` por completo y dejar que `BEGIN IMMEDIATE`

sea el único mecanismo de serialización real de 2PC, mientras la saga queda deliberadamente expuesta a la carrera que la saga real tiene. Otra opción, si se necesita evitar corrupción de SQLite bajo escritura concurrente real, es sustituir el candado global por locking a nivel de fila/producto (o por el propio motor de SQLite en modo WAL), nunca un candado que serialice toda la base. Tras el cambio, ejecutar una corrida piloto pequeña y confirmar con el oráculo que ahora sí aparecen inconsistencias en al menos algunas corridas (si nunca aparece ninguna, el candado sigue enmascarando el fenómeno). **Evidencia a producir:** Código de `coordination_lab.py` sin el candado global (o con uno acotado y justificado); corrida piloto con al menos una inconsistencia real detectada por el oráculo, o justificación medida de por qué no aparece ninguna.

4 Responsable de Calidad — Andy Paul Sánchez Pilaloa

Pasos propios de la guía rectora: **Paso 6, Paso 8, Paso 9, Paso 11 [Rúbrica]**.

Paso 6 — Procesamiento distribuido y ley de Amdahl

Sin observaciones. El pipeline de Spark aparece entre lo verificado e integrado en C1 **[Informe]**. No requiere ninguna acción.

Paso 8 — Ejecutar el experimento y analizarlo

Corresponde a **C2 (peso 16, nivel 3/4, 12.00 puntos)** y **C3 (peso 14, nivel 3/4, 10.50 puntos)**, los dos criterios de mayor peso individual de toda la rúbrica: 26 puntos de 95 dependen de este paso. El docente da tres objeciones de método, en orden de gravedad **[Informe, C3]**:

1. **Potencia estadística insuficiente.** Con cinco repeticiones por grupo, el p -valor mínimo posible de la prueba U exacta es 0,007937; con corrección de Bonferroni sobre doce comparaciones el umbral queda en $0,05/12 = 0,00417$. Ninguna comparación puede resultar significativa aunque el efecto fuera enorme. *“La solución es barata: suban a diez o doce repeticiones por condición, o reduzcan las comparaciones a las tres o cuatro preplanificadas que de verdad les interesan, y declaren cuál es cuál antes de mirar los datos.”*
2. **Separación perfecta ($A_{12} = 0,000$) en las doce comparaciones**, firma de un banco determinista sin concurrencia real — consecuencia directa del candado global que Desarrollo debe quitar (§3).
3. **La tasa de inconsistencia, variable central de la entrega, salió 0.0 en las 120 corridas** — por la misma causa. *“Su entrega se definía por tener ese número y hoy no lo tiene, aunque tenga ciento veinte filas que lo aparentan.”*

Verificación propia: el escenario de temporización configurado en la corrida versionada usa `delay-seconds 0.05` y `warmup-seconds 0`, confirmado en `experiments/paso8/README.md`, `metadata.json` y `amenazas_validez` frente a los 5 segundos y 60 segundos que pide la rúbrica **[Rúbrica, 3.8.2; Verificación propia]**. Está declarado con honestidad en `amenazas_validez.md`, lo cual el docente valora, pero *“no menciona el candado, que es justamente lo que anula el fenómeno, ni menciona el problema de potencia”* **[Informe]**.

Acción concreta: En cuanto Desarrollo entregue la versión sin candado global (§3):

1. Rehacer la corrida con `delay-seconds=5` y `warmup-seconds=60` (los valores reales de la rúbrica, no los acelerados).
2. Subir a diez–doce repeticiones por condición, o declarar por escrito, *antes de mirar los datos*, cuáles tres o cuatro comparaciones son las preplanificadas y limitar el análisis a esas.
3. Actualizar `amenazas_validez.md` para mencionar explícitamente el candado corregido y el problema de potencia estadística como amenazas ya identificadas y tratadas.
4. Mantener el etiquetado correcto `p_aprox` donde corresponda (el docente confirma que ya está bien hecho) **[Informe]**.

Evidencia a producir: CSV crudo regenerado con la nueva configuración; sección de amenazas actualizada mencionando candado y potencia; tabla de comparaciones preplanificadas si se optó por reducir en vez de aumentar repeticiones.

Paso 9 — Pruebas, cobertura e integración continua

Corresponde a la mitad de **C7 (peso 9, nivel 3/4, 6.75 puntos)** que no es de Arquitectura. Tres hallazgos concretos y verificados:

Cobertura con alcance estrecho. El informe dice *“no hay informe de cobertura publicado en el repositorio [...] configurar codecov no es medir cobertura: es declarar la intención de medirla”* [**Informe**]. Verificación propia: sí existen archivos JaCoCo reales en `docs/evidencias/cobertura/` y una tabla en el documento que los cita, pero varios servicios miden un alcance trivial — `inventario-service` reporta 100 % sobre apenas 8 líneas instrumentadas, `productos-service` sobre 23, `ventas-service` sobre 27 — y la fila de `armado-ia` en el resumen dice textualmente *“coverage.xml original no presente en este checkout”* [**Verificación propia**]. La Guía de Consolidación ya señalaba exactamente esto: *“cada archivo de construcción restringe la medición con un filtro de inclusión [...] un cien por ciento sobre ocho líneas cubiertas no dice nada útil sobre un servicio de novecientas. Qué hacer: quitar el filtro y dejar que la medición cubra el servicio completo. El número bajará y será verdadero”* [**Consolidación**].

Par rojo/verde incompleto. El mecanismo sí se ejecutó de verdad: los *commits* `f58869b` (fuerza el fallo) y `e494b1a` (revierte a verde), con sus *pull requests* `#81–#83`, están en el historial real. Pero `docs/evidencias/paso9-ci-rojo-verde.md` sigue teniendo los dos enlaces obligatorios como marcador de texto sin rellenar: ****Enlace a la ejecución en rojo:**** `_pegar aquí el link al run de GitHub Actions_` [**Verificación propia**]. El informe lo confirma: *“no encontré la pareja de ejecuciones que la guía pide de forma explícita [...] sin esa pareja, un pipeline en verde no prueba que el pipeline compruebe algo”* [**Informe**].

Complejidad ciclomática. Cinco métodos superan el umbral de 10 según la medición con PMD 7.17.0 ya ejecutada: `JdbcInventarioRepository.registrarItem` (20), `UsuarioService.cambiarPasswordConT` (17), `OrdenService.generarOrdenDesdeCarrito` (15), `JdbcProductoRepository.agregarImagen` (14), `JdbcOrdenCompraRepository.validarDetalle` (11) [**Verificación propia, según docs/bitacora.md**].

Acción concreta:

1. Quitar el filtro de inclusión estrecho en la configuración de JaCoCo de cada servicio y volver a generar los reportes sobre el servicio completo; conseguir y comitear el `coverage.xml` real de `armado-ia` (hoy declarado pero ausente).
2. Entrar a los dos *pull requests* (`#81` y el de reversión) en GitHub, copiar el enlace al *run* concreto de `ci-cd.yml` en cada uno, y pegarlos en `docs/evidencias/paso9-ci-rojo-verde.md` en lugar del marcador de texto. Es literalmente un trabajo de cinco minutos que cierra un hallazgo completo del informe.
3. Refactorizar los cinco métodos señalados hasta bajar de complejidad ciclomática 10.
4. Ejecutar la prueba de carga real (50 usuarios, 60 segundos) en la misma sesión que Arquitectura captura el panel y la traza (§6).

Evidencia a producir: Reportes de cobertura sin filtro estrecho, con `armado-ia` incluido de verdad; los dos enlaces reales en `paso9-ci-rojo-verde.md`; los cinco métodos refactorizados bajo el umbral; resultados de la prueba de carga real.

Paso 11 — Evaluación con ISO/IEC 25010:2023

Según `docs/bitacora.md`, de las cinco características sólo mantenibilidad–cobertura y seguridad están CUMPLE; disponibilidad, rendimiento y fiabilidad siguen PENDIENTE porque la corrida oficial del 28 de agosto se ejecutó sin motor de contenedores disponible [Verificación propia, bitácora]. La Guía de Consolidación describe el procedimiento exacto para resolverlo en una sola sesión, con el mismo levantamiento del sistema que usan Arquitectura y el propio Paso 9:

“Diez repeticiones por escenario, descartando la primera por calentamiento y la última por degradación acumulada [...] Para magnitudes continuas, media, desviación muestral e intervalo al 95 por ciento sobre las ocho muestras válidas. Para comparar configuraciones, prueba no paramétrica con medida de tamaño de efecto [...] Para proporciones, intervalo binomial.” [Consolidación]

Acción concreta: Ejecutar el protocolo oficial completo (`docs/experimentos/protocolo-iso25010.md`) en la sesión conjunta de §6: ventana de disponibilidad continua, Locust 50 usuarios/60 s, y registrar disponibilidad, latencia p95 y tasa de errores 5xx con su intervalo de confianza. Antes de la corrida, congelar el entorno (hash del commit, host, versiones de herramientas, topología) tal como indica la Guía de Consolidación [Consolidación]. **Evidencia a producir:** Tabla ISO/IEC 25010 con las cinco características, valor medido, intervalo al 95 % y umbral declarado — sin celdas PENDIENTE.

5 Documentalista — José Alejandro Lozano Morales

Pasos propios de la guía rectora: **Paso 1, Paso 13, Paso 14 [Rúbrica]**.

Paso 1 — Adoptar la denominación del sistema

Sin observación del docente. Verificar que la comprobación de disponibilidad del nombre *TiendaTech* sigue documentada en el `README.md`, tal como exige la lista de verificación final de la rúbrica [Rúbrica].

Paso 13 — Cerrar el documento acumulativo

Es el paso con más criterios de la rúbrica atados a él. Los hallazgos del informe que le corresponden:

Registro de cambios frente a E1 (afecta C1). Ver §2 — coordinar con Jhinson para que el registro de cambios quede como sección propia y no disperso.

Trazabilidad de temas de la asignatura (C5, peso 12, nivel 3/4, 9.00 puntos). El docente dice: *“la cobertura es amplia y localizable [...] falta cerrar la trazabilidad tema por tema en una tabla única que me permita ir de cada tema a su archivo y su línea sin buscarlo yo”* [Informe]. En la valoración individual, el docente se lo pide directamente a Jhinson por haber armado el esqueleto del documento, *“con lo que ya tienen, es una tarde de trabajo”* [Informe]; dado que es una tabla de estructura documental, José debe apoyar directamente su construcción.

Preguntas de investigación. Verificación propia: no se encontró ninguna sección de preguntas de investigación en `PFC4.tex` al buscar el término [Verificación propia]. La rúbrica exige explícitamente: *“el documento debe formular al menos dos preguntas que admitan respuesta negativa, y responderlas con los datos obtenidos [...] un resultado negativo, bien medido y honestamente reportado, es un resultado”* [Consolidación]. Sin esto, las conclusiones no tienen el marco que la rúbrica exige para el capítulo de discusión.

Amenazas a la validez sin mitigación, y bibliografía sin suficientes estándares. *“Las 246 palabras de la sección de amenazas son concretas y específicas, pero ninguna declara su mitigación [...] no hay ningún estándar en la bibliografía pese a dedicar una sección entera a un modelo de calidad normalizado”* [Consolidación] — esto último ya está resuelto en la versión actual, que sí cita ISO/IEC 25010 y el código de ética ACM como referencias con DOI [Verificación propia]; lo pendiente es exclusivamente añadir la mitigación de cada amenaza declarada.

Bibliografía desequilibrada hacia el objeto de estudio (C9). El docente verificó personalmente los 51 DOI del archivo de bibliografía, uno por uno, y los 51 resuelven correctamente — *“es el único equipo del curso con ese resultado”* [Informe] — pero señala: *“para un trabajo que compara dos protocolos de coordinación transaccional hay muy poca literatura específica sobre saga frente a confirmación en dos fases [...] cinco o seis fuentes más, centradas en su pregunta y no en microservicios en general, cambiarían la calidad del capítulo”* [Informe].

Gestión de la revisión cruzada (C8, peso 5, nivel 4/4 ya, pero con dos pendientes). Aunque C8 ya tiene el nivel máximo, el docente deja dos tareas puntuales: “*quedan trece issues abiertos, y de ellos los números 40, 46 y 48 sin ninguna respuesta [...] un issue sin respuesta cuenta como deuda no gestionada y así debe figurar en el documento*”, y “*falta además que los diferidos aparezcan en la tabla de deuda técnica del documento final con su coste de arrastre, como ustedes mismos se comprometieron por escrito en la respuesta al issue 78*” [Informe]. Verificación propia: confirmado exacto sobre docs/entrega4/cierre/issues-corte.json — 63 issues, y los issues 40, 46 y 48 tienen los campos response y evidence vacíos y estado OPEN [Verificación propia]. Estos tres son duplicados exactos de issues ya cerrados (41, 47 y 49 respectivamente), así que la acción no es investigar nada nuevo: es dejar constancia por escrito de que son duplicados y enlazar al issue que sí los resuelve.

Residuo en la raíz del repositorio. “En la raíz quedó commits.txt, un volcado accidental de un registro de git en codificación de doble byte producido por una redirección de consola [...] Qué hacer: eliminar el volcado” [Consolidación]. Verificación propia: el archivo sigue presente en la raíz del commit 96a350b [Verificación propia] — sigue pendiente.

Acción concreta:

1. Eliminar commits.txt de la raíz del repositorio.
2. Construir la tabla de trazabilidad de temas de la asignatura (apoyo directo a Jhinson).
3. Redactar al menos dos preguntas de investigación que admitan respuesta negativa, y responderlas en la sección de conclusiones con los datos ya disponibles (o los que entregue Calidad tras el Paso 8).
4. Añadir la mitigación de cada amenaza a la validez ya declarada.
5. Sumar cinco o seis referencias específicas sobre 2PC frente a saga con compensación (no micro-servicios en general).
6. En la tabla de issues del documento, marcar 40, 46 y 48 como duplicados con enlace al issue que los resuelve, y trasladar los diferidos a una tabla de deuda técnica con su coste de arrastre.
7. Releer el resumen y la introducción contra el cuerpo del documento antes de cerrar, como recomendación la Guía de Consolidación, para no dejar afirmaciones que el propio repositorio desmiente [Consolidación].

Evidencia a producir: Documento actualizado con: registro de cambios frente a E1, tabla de trazabilidad de temas, sección de preguntas de investigación con respuesta, amenazas con mitigación, tabla de deuda técnica con los issues diferidos y los tres duplicados resueltos, bibliografía ampliada; commits.txt eliminado del repositorio.

Paso 14 — Declaraciones y paquete de reproducibilidad

Sin observaciones pendientes. El informe confirma **P8 CUMPLE** para la declaración de uso de IA generativa (“Sección 15.2, con herramienta, propósito y secciones por integrante”) y otorga a **C4 (reproducibilidad) el nivel máximo, 4/4, 10.00 puntos**: “son el único equipo del curso cuyo PDF se regenera desde cero sin que yo tenga que adivinar nada” [Informe]. No requiere ninguna acción adicional; sólo mantener el paquete de reproducibilidad actualizado a medida que el resto del equipo aporte nuevos datos (Paso 8, Paso 9, Paso 11).

6 Acciones transversales — todo el equipo

Prioridad cero: verificar que el sistema completo levanta con un solo comando

Es el criterio de piso P3, “*NO VERIFICADO*” por el docente [**Informe**], y el único que puede llevar la nota completa a CERO sin importar cuánto mejore el resto [**Rúbrica, 6.1**]. Es al mismo tiempo el Paso 4 (Desarrollador) y el Paso 15 (Arquitecto). Acción conjunta de Jhinson y Jeremy: diagnosticar y resolver el fallo de conectividad JDBC entre los microservicios y el clúster CockroachDB que impide hoy un arranque limpio, y repetir la comprobación completa (clon limpio, `README.md`, `docker compose up`, compilación del `.tex`) desde una máquina distinta a la de desarrollo habitual, antes del plazo del viernes y de nuevo antes del examen.

La sesión que cambia varios criterios a la vez

La Guía de Consolidación identifica una única sesión de trabajo que, bien ejecutada, resuelve simultáneamente la evidencia de observabilidad (Paso 10, Arquitecto), la prueba de carga y el par rojo/verde (Paso 9, Calidad) y la medición ISO/IEC 25010 (Paso 11, Calidad) [**Consolidación**]:

1. Congelar el entorno antes de empezar: fecha y hora UTC, hash del commit, host, sistema operativo, versiones de herramientas, topología de la base.
2. Levantar el sistema completo una sola vez y dejarlo estable.
3. Ejecutar la prueba de carga (50 usuarios, 60 s) con el panel de Grafana abierto y capturándose en vivo.
4. Durante esa misma corrida, ejecutar una compra real de extremo a extremo y exportar su traza distribuida completa desde Jaeger.
5. Con el mismo sistema arriba, ejecutar el protocolo ISO/IEC 25010 completo (ventana de disponibilidad, percentiles de latencia, tasa de errores).
6. Guardar todos los datos crudos junto con los metadatos del entorno congelado en el primer punto.

Hacerlo por separado en sesiones distintas multiplica el riesgo de que el entorno no esté en el mismo estado en cada medición y de que alguna de las tres evidencias quede coja otra vez.

Paso 12 — Responder la revisión cruzada

De 63 issues, 50 están cerrados con enlace real al commit que los resuelve — “*es la mejor gestión de revisión cruzada del curso*” [**Informe**]. Quedan tres sin ninguna respuesta (40, 46, 48; ver §5) y los diferidos deben aparecer en la tabla de deuda técnica del documento final, como el equipo se comprometió por escrito en el issue 78 [**Informe**]. Acción de todo el equipo: revisar en conjunto que ningún issue distinto de esos tres quede sin acción registrada antes del plazo del viernes.

Paso 16 — Preparar la defensa oral

Quince minutos: un minuto de apertura con el dato más contundente del experimento (nunca con el índice), tres minutos de fundamento técnico, tres de demostración en vivo (una compra con la pasarela fallando, primero con 2PC y después con saga, sin tocar código), tres de resultados medidos y la decisión de ingeniería que se deriva, y cinco de conclusiones y preguntas [**Rúbrica**]. La regla de reparto: cada integrante expone al menos dos minutos y los cuatro responden preguntas — no

caben los tres minutos por persona de las exposiciones anteriores [**Rúbrica**]. Preparación exigida: ensayo cronometrado grabado en vídeo dos días antes del examen, y ensayo con preguntas difíciles un día antes, con un estudiante de otro equipo en el papel de docente [**Rúbrica**].

Las cinco preguntas que cualquier integrante debe poder responder, según la rúbrica [**Rúbrica, 3.17.1**]:

1. ¿Dónde se ubica TiendaTech en el teorema CAP y por qué la respuesta es distinta para el inventario y para el catálogo?
2. ¿Cuál fue la tasa de inconsistencia de cada estrategia, con su intervalo de confianza?
3. ¿Qué tamaño del efecto obtuvieron en la latencia y qué significa ese número para un cliente que está pagando?
4. Si la pasarela falla justo después de descontar el stock, ¿qué ocurre con cada estrategia y en cuánto tiempo se resuelve?
5. ¿Cuántos falsos positivos produjo el asistente de compatibilidad y qué consecuencia tiene cada uno para el cliente?

Las preguntas 2 y 3 sólo tienen una respuesta real si Desarrollo y Calidad cierran primero el Paso 7 y el Paso 8 (§3, §4). Ensayarlas antes de tener el dato real es ensayar una respuesta que va a cambiar.

7 Secuencia de trabajo recomendada

Adaptada de la secuencia de la Guía de Consolidación [**Consolidación**] al estado real verificado en 96a350b y a las fechas vigentes (hoy 2 de septiembre; plazo de *commits* el viernes 4 a las 23:55; examen la semana del 7 al 11).

1. (**Jeremy**) Quitar o acotar el candado global de `coordination_lab.py`. Es la dependencia de la que cuelgan Paso 8, C2, C3 y C6.
2. (**Jhinson + Jeremy, en paralelo al punto 1**) Diagnosticar y resolver el fallo de arranque del sistema completo (conectividad JDBC/CockroachDB). Es la dependencia de la que cuelga la sesión conjunta del punto 3 y el criterio de piso P3.
3. (**Todo el equipo, una vez resueltos 1 y 2**) Ejecutar la sesión conjunta: sistema arriba, prueba de carga, traza distribuida, medición ISO/IEC 25010, todo en la misma corrida con el entorno congelado.
4. (**Andy**) Rehacer el experimento del Paso 8 con parámetros reales (`delay-seconds=5`, `warmup-seconds=60`) y repeticiones suficientes.
5. (**Andy**) Quitar el filtro estrecho de cobertura, comitear `armado-ia`, y pegar los dos enlaces reales en `paso9-ci-rojo-verde.md` — estas tres son rápidas y no dependen de nada más.
6. (**José, en paralelo desde ya**) `commits.txt`, preguntas de investigación, mitigación de amenazas, bibliografía adicional, tabla de deuda técnica e issues duplicados — nada de esto depende de que el sistema esté arriba.
7. (**Jhinson + José**) Con los datos de los puntos 3–5 ya disponibles, cerrar la posición CAP (2.6), el registro de cambios frente a E1 y la tabla de trazabilidad de temas.
8. (**Todo el equipo**) Repetir la comprobación de clonación limpia, compilación del `.tex` y arranque con un solo comando, en una máquina distinta a la habitual.
9. (**Todo el equipo**) Ensayo cronometrado grabado en vídeo, dos días antes del examen; ensayo con preguntas difíciles, un día antes.

“El error de calendario más caro: fijar la fecha de cierre del documento antes que la de la campaña de medición [...] la fecha de corte del documento va después de la del experimento, nunca antes” [**Consolidación**].

8 Lista de verificación final

Combinada de la lista de la Guía de Consolidación [**Consolidación**] y de los criterios de piso de la rúbrica [**Rúbrica**]:

1. El sistema completo levanta con un solo comando desde una máquina limpia (P3).
2. El documento compila desde un clon limpio siguiendo el `README.md`, sin errores ni avisos.
3. Ninguna sección queda vacía y ningún marcador de pendiente sobrevive en el fuente.
4. Toda figura está etiquetada y referenciada desde el párrafo que la interpreta.
5. Toda cifra del documento tiene un archivo en el repositorio que la produce.

6. Las cinco características de calidad ISO/IEC 25010 tienen valor medido, intervalo al 95 % y umbral declarado — ninguna en **PENDIENTE**.
7. Los datos crudos del Paso 8 están versionados junto a sus metadatos.
8. Hay al menos dos preguntas de investigación que admiten respuesta negativa, respondidas.
9. Las amenazas a la validez tienen mitigación declarada, al menos tres internas y dos externas.
10. La bibliografía tiene al menos doce referencias verificadas y citadas, con al menos dos estándares formales.
11. El flujo de integración continua está en verde en el último *commit*, con los dos enlaces reales del par rojo/verde pegados.
12. Los 63 issues de la revisión cruzada tienen acción registrada; los diferidos están en la tabla de deuda técnica del documento.
13. `commits.txt` eliminado de la raíz.
14. Cada integrante tiene al menos cinco *commits* sustantivos en fechas distintas.
15. Ensayo cronometrado de la defensa, grabado, completado antes del examen.